

乡村振兴背景下 AI 赋能农业人才培养的策略

——以“林业科技重奖颁奖大会暨全国林业人才工作会议”为例

在当前乡村振兴战略深入推进的大背景下，农业现代化、智能化已成为一大必然趋势。农业人才作为推动农业发展的核心力量，农业人才培养质量也直接影响到乡村振兴战略的实践效果。在当前数字技术高速发展的大背景下，AI 技术的迅猛发展，也为农业人才培养提供了新的发展机遇。本文将结合林业科技重奖颁奖大会暨全国林业人才工作会议，探讨分析乡村振兴背景下 AI 赋能农业人才培养的相关问题。“林业科技重奖颁奖大会暨全国林业人才工作会议”在北京隆重召开。会议深入学习了党的十六届四中全会精神，对林业人才工作的新情况进行了综合分析，中共中央政治局委员回良玉出席会议并发表重要讲话。回良玉强调，在新时期，要贯彻科教兴林、人才强的道路要求，推动林业实现跨越式发展，深化林业科技体制改革。“林业科技重奖颁奖大会暨全国林业人才工作会议”会议内容，为乡村振兴背景下 AI 赋能农业人才培养提供了重要的参考与思路借鉴。

一、乡村振兴背景下数智技术对农业人才需求的影响

第一，对农业人才的操作技能水平有更高要求。在乡村振兴背景下，以 AI 技术为代表的数字技术在农业领域的广泛应用，为农业生产方式、产业结构产生了深远影响；也对农业人才提出了更高的要求与期待。尤其数字技术的应用带动着农业生产的智能化、精准化，一些先进设备，例如，智能滴灌系统，无人机，智能温室大棚等的应用，对于新时代农业人才提出了更高的要求与期待。在林业科技重奖颁奖大会暨全国林业人才工作会议上，许多先进的林业科技成果也展示着技术强大的赋能作用，这也启示林业人才需要在数字化环境下不断更新林业知识，熟练掌握信息化技术设备的操作要点，应用数字化信息化技术，带动生产效率和生产质量的提升。

第二，对农业人才的培训需求提出新变化。数字技术在林业人才培养方面的应用，还能够有效带动农业人才培养模式的变革与升级。传统林业人才培养模式多为线下集体授课式的理论培训，而数字技术的应用，能够使培训形式从单一的线下培训，转向线上线下相结合的多元培训。从培训需求上也从以往单一理论培训转向理论与实践相结合的培训。这也要求农业人才不断提高自身理论水平和实践能力，更好地适应数字化时代的发展要求。例如，林业人才通过学习应用大数据技术，分析地区林业资源状况；结合物联网技术，监测林业生产。地方政府、地区林业高校，通过开展针对性的培训教育，促进林业人才不断提高自身理论水平和实践能力，从而更好地适应数字化时代的发展变化。

第三，对农业人才的专业发展提供更大空间。AI 技术在林业人才培养中的应用，还能够为促进林业人才的专业发展提供极大支持。农业数字化转型也为林业人才提供更多的学习和成长机会，如林业数据分析师、智能林业系统运维员等相关岗位的兴起，为林业人才专业发展提供更广阔的空间。智慧林业的普及应用也为林业人才开展森林资源数字化管理、林业互联网技术应用等，提供了可能，使林业人才以更多元化的方式，实现自身职业发展和价值提升。

二、乡村振兴背景下农业人才培养困境

乡村振兴为农业人才培养提供了前所未有的发展机遇，同时，数字化转型也全面驱动着农业行业的技术创新和发展转型。但从实践来看，目前农业人才培养仍面临诸多困境。

第一，人才培养模式缺乏创新性。从人才培养模式来看，现阶段许多农业院校和相关培训机构在培养模式上过于传统，多以课堂讲述为主。在农业人才培养上缺乏实践环节，与市场的对接不足，加上过于单一滞后的人才培训模式，导致培训出来的农业人才难以适应数字时代下农业发展的现实需求。此外，部分农业院校农业专业在人才培养中使用的教学方法也相对单一，尤其缺乏引入智慧农业、智慧林业的相关操作要点。在农业人才培养中，大数据、物联网；人工智能等先进技术的应用普及不够。

第二，人才设置与产业结构不匹配。人才培养方向是人才培养规划中的重要环节，也直接决定着人才培养的实际效果。当前伴随着信息技术的应用发展，我国农业产业结构也经历着较大的调整转型。相应地，社会对农业人才需求也发生了较大变化。但目前一些农业院校和相关企业，在农业人才培养中并未能跟进农业产业结构变化需求，导致其培养出来的人才与市场需要之间彼此脱节。以林业发展来看，现阶段林业产业正逐步向着多元化高端化发展，市场对于既懂林业知识，又掌握数字技术的复合型人才有着更高的需求。但现阶段相关专业设计和高素质、智能化农业人才培养数量，还远不能满足当前产业行业发展需求。部分学生缺乏对智慧农业的应有认识，认为去基层、去农村不仅工作条件差，而且工资待遇低，发展前景小。这种传统思想也严重限制和影响了乡村振兴背景下农业人才培养效果。

第三，师资力量有待优化。师资力量是影响农业人才培养质量的关键因素，现阶段在农业院校和培训

机构的师资队伍建设中,许多教师教育理念成就滞后,加上缺乏数字技术实践和应用经验,在人才培养中,难以将最新技术理念传授给学生。例如,在林业人才培养中,一些教师缺乏对智慧林业发展趋势和最新技术应用的深入了解,无法为学生提供有效指导。同时,由于数字化农业人才培养本身作为一大新兴的技术门类,现阶段各地在教育资源、科研资源、产业资源方面还存在较大不足。数字农业、智慧农业等还处于发展初期,产学研深度融合效果不佳,也制约和影响着乡村振兴背景下 AI 技术在农业人才培养中的应用效果。

三、乡村振兴背景下 AI 赋能农业人才培养的策略

为了更好地解决目前高素质农业人才培养的现实困境,落实乡村振兴战略要求需要。各地政府、高校、职业院校、教育机构等在农业人才培养中,充分发挥 AI 技术应用优势,整合教育资源,丰富课程体系,明确市场定位,促进产学研结合健全评价机制,打造高素质农业现代化人才,将人才作为第一资源,赋能农业农村现代化发展。

第一,结合 AI 技术,整合教育资源。结合林业科技重奖颁奖大会暨全国林业人才工作会议的会议成果,在农业人才培养中,高校要认识到技术与教育的融合,是推动教育创新、带动科技进步的一大必然趋势,也是促进教育高质量发展的关键要素。对此,在农业人才培养实践中,学校需要依托 AI 技术,打破时空、区域限制,充分整合国内外优质农业教育资源。在林业高素质人才培养中,以 AI 技术为抓手,构建林业教育资源共建共享平台,整合汇集全国各地林业院校、科研机构的教育资源,确保林业人才能够随时获得、学习最新林业知识和相关技术。根据学习者的学习需求、学习进度,为其定制学习内容、学习方法、学习路径,实现对农业人才培养的智能化管理、精准化监控和全面化评价,达成学生学习与教师教学的有机闭环。

第二,结合 AI 技术,丰富课程体系。在当前科学技术快速发展的大背景下,农业生产领域各种机械化、自动化、智能化设备层出不穷。相应地,对于农业人才提出了更高的要求与期待。而结合 AI 技术,能够极大地补充和丰富农业人才课程体系,开发设计更加多样化个性化的课程资源。依托 AI 智能算法功能,教师结合学生学习情况、兴趣爱好、发展诉求,为其推送适合的课程资源。依托虚拟现实技术、增强现实技术,还能为农业人才培养培训,提供沉浸式的学习环境和实践平台。在虚拟环境中,学生开展农业生产实践,能够有效提高学生的学习积极性,也能帮助学生提前适应未来在工作中可能遇到的问题与挑战。

第三,应用 AI 技术,明确市场定位。应用 AI 技术开展农业市场分析,能够使教育者更好地聚焦地区市场,了解区域农业人才需求情况。根据不同地区、不同产业对农业技术技能型人才的实际需求、岗位需要,明确农业人才培养的市场定位。例如,林业院校结合 AI 技术,分析地区林业产业发展趋势和林业人才实际需求,并以此为依据,调整和优化学院专业设置、课程设计,培养出更多更符合当前市场发展需求的高素质林业人才。

第四,发挥 AI 技术,促进产学研结合。AI 技术在乡村振兴农业人才培养中的应用,还能为产学研深度合作提供桥梁与纽带。结合 AI 技术,构建产学研合作平台,其中,企业将自身在农业生产实践中存在的问题与需求实时反馈给高校和科研机构。高校和科研机构结合 AI 技术和自身的人才优势进行专项研究,促进成果转化。这不仅能够提高学生实践能力和创新能力,还能带动林业企业发展进步,有利于实现多方共赢。

第五,利用 AI 技术,健全评价体系。评价体系作为人才培养体系中的重要组成部分,多元、完善的评价方法,能够为促进人才培养的提质增效保驾护航。以往在农业人才评价体系上多以理论知识考核为主,往往忽视了农业人才的实践能力和创新能力评价。而依托 AI 技术,教师可以制定更加科学、全面的评价体系,综合学生的学习过程、实践能力、创新成果等进行全面评价。针对学生实训操作、科研项目进行全面跟踪,客观全面地反映学生综合素质和实践能力,为学生全面发展林业农业人才提质增效保驾护航。

综上,林业科技重奖颁奖大会暨全国林业人才工作会议的召开,进一步展现了科技、教育、人才的重要作用。在当前乡村振兴的大背景下,AI 技术为农业人才培养提供了全新的发展机遇。结合 AI 技术,整合教育资源,丰富课程体系,明确市场定位,促进产学研结合,健全体制机制,能够更好地突破当前农业人才培养的现实困境,培养出更多适应当前农业现代化、智能化发展需求的高素质农业人才,也能为乡村振兴战略的实施提供良好的人力支撑。

左艳丽(河南农业职业学院)

课题:2025 年河南省教育科学规划一般课题,(乡村振兴背景下 AIGC 赋能农业院校复合型技能人才培养研究)课题批准号:

2025YB0441